

PROVA SCRITTA DI RETI LOGICHE E CALCOLATORI DEL 11/06/2025 TRACCIA A

ESERCIZIO 1: Si realizzi una rete sequenziale sincrona R con un ingresso X ed una uscita Z che riconosce come valide sequenze non sovrapposte del tipo **00 Q 00** dove i primi due bit uguali a 00 rappresentano la sequenza di start, **Q** è una sequenza non vuota di coppie di bit diverse da 00 e i successivi due bit uguali a 00 rappresentano la sequenza di stop. Al termine del riconoscimento di una sequenza valida la rete restituisce il risultato dell'operazione **N%3** (ossia il resto della divisione intera di **N** per 3) dove **N** è il numero di coppie presenti in **Q**. Tale risultato, composto da due bit, viene restituito in due istanti di tempo consecutivi. In particolare, il primo bit del risultato viene restituito in corrispondenza del secondo bit della sequenza di stop e il secondo bit del risultato nell'istante di tempo successivo. Al termine del riconoscimento di una sequenza valida, ossia dopo il secondo bit della sequenza di stop, la rete riprende il proprio funzionamento dal principio.

t:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
x:	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	...
							start		Q				stop		start		Q						stop				...	
z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>1</u>	<u>0</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>1</u>	...

Nell'esempio riportato sopra, la prima sequenza viene ricevuta a partire dall'istante $t=6$. Infatti, sebbene agli istanti $t=4$ e $t=5$ vengano ricevuti i bit 00, questi non compongono una sequenza di start perché ricevendo negli istanti $t=6$ e $t=7$ i bit 00, la sequenza Q risulterebbe vuota. Nella sequenza ricevuta a partire dall'istante $t=6$, Q risulta composta da $N=2$ coppie, dato che agli istanti di tempo $t=12$ e $t=13$ viene ricevuta la sequenza di stop. Pertanto la rete deve restituire $(2\%3) = 2$ su due bit, ossia la coppia 10, che viene restituita negli istanti $t=13$ e $t=14$.
La seconda sequenza valida viene riconosciuta a partire dall'istante $t=14$. In questo caso, Q risulta composta da $N=4$ coppie e pertanto la rete deve restituire $(4\%3)=1$ su due bit, ossia la coppia 01, che viene restituita negli istanti $t=25$ e $t=26$.

ESERCIZIO 2: Estendere il set di istruzioni della macchina ad accumulatore con l'istruzione **LENBLK X**, definita come segue. Nella locazione di RAM di indirizzo **X** è presente la lunghezza **L** di un vettore **V** memorizzato a partire dall'indirizzo **X+1**. L'istruzione restituisce nell'accumulatore il numero di elementi compresi tra il più piccolo indice contenente un numero pari e il più grande indice contenente un numero pari.
Si compili inoltre la tabella di ROM associata all'istruzione e la tabella dei comandi associata ai primi 5 micropassi della stessa. La figura mostra un esempio dello stato della memoria e del registro AC prima e dopo l'esecuzione della funzione. Il vettore è composto da $L=10$ elementi. Dato che il più piccolo indice contenente un numero pari è 2, in quanto **V[0]** e **V[1]** contengono numeri dispari, e il più grande indice contenente un numero pari è 7, in quanto **V[8]** e **V[9]** contengono numeri dispari. L'istruzione restituisce 4 nell'accumulatore, in quanto quattro elementi sono compresi tra l'indice 2 e l'indice 7.

X		:	
1504	L	1504	10
	V[0]	1505	3
AC	V[1]	1506	1
4	V[2]	1507	4
	V[3]	1508	5
	V[4]	1509	16
	V[5]	1510	9
	V[6]	1511	5
	V[7]	1512	6
	V[8]	1513	3
	V[9]	1514	7
	:	:	:
	:	:	:
	:	:	:
	:	:	:

Risultato dell'esecuzione: AC=4

ESERCIZIO 3: Scrivere una procedura assembly che riceve in input un vettore di word **V** di lunghezza **n** contenente numeri diversi da 0 e restituisce due vettori **W₁** e **W₂** di dimensione **n**. In particolare, in **W₁** vengono copiati in posizioni contigue a partire dalla posizione 0 gli elementi positivi di **V** e in **W₂** vengono copiati in posizioni contigue a partire dalla posizione 0 gli elementi negativi di **V**. Eventuali elementi di **W₁** e di **W₂** non contenenti valori di **V** devono essere posti a 0.
Si scriva, inoltre, il programma principale che invochi opportunamente la procedura descritta.
Sulla destra è riportato un esempio di esecuzione, in cui si mostrano i vettori aventi dimensione $n=5$ dopo l'esecuzione della procedura.

:	:	:
2350	5	V[0]
2351		
2352	-18	V[1]
2353		
2354	-3	V[2]
2355		
2356	6	V[3]
2357		
2358	4	V[4]
2359		
:	:	:

:	:	:
2360	5	W ₁ [0]
2361		
2362	6	W ₁ [1]
2363		
2364	4	W ₁ [2]
2365		
2366	0	W ₁ [3]
2367		
2368	0	W ₁ [4]
2369		
2370	-18	W ₂ [0]
2371		
2372	-3	W ₂ [1]
2373		
2374	0	W ₂ [2]
2375		
2376	0	W ₂ [3]
2377		
2378	0	W ₂ [4]
2379		
:	:	:

PROVA SCRITTA DI RETI LOGICHE E CALCOLATORI DEL 11/06/2025 TRACCIA C

ESERCIZIO 1: Si realizzi una rete sequenziale sincrona R con un ingresso X ed una uscita Z che riconosce come valide sequenze non sovrapposte del tipo **01 Q 01** dove i primi due bit uguali a 01 rappresentano la sequenza di start, **Q** è una sequenza non vuota di coppie di bit diverse da 01 e i successivi due bit uguali a 01 rappresentano la sequenza di stop. Al termine del riconoscimento di una sequenza valida la rete restituisce il risultato dell'operazione **N%3** (ossia il resto della divisione intera di **N** per 3) dove **N** è il numero di coppie presenti in **Q**. Tale risultato, composto da due bit, viene restituito in due istanti di tempo consecutivi. In particolare, il primo bit del risultato viene restituito in corrispondenza del secondo bit della sequenza di stop e il secondo bit del risultato nell'istante di tempo successivo. Al termine del riconoscimento di una sequenza valida, ossia dopo il secondo bit della sequenza di stop, la rete riprende il proprio funzionamento dal principio.

t:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
x:	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	...
							start		Q				stop		start		Q								stop			
z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...

Nell'esempio riportato sopra, la prima sequenza viene ricevuta a partire dall'istante $t=6$. Infatti, sebbene agli istanti $t=4$ e $t=5$ vengano ricevuti i bit 01, questi non compongono una sequenza di start perché ricevendo negli istanti $t=6$ e $t=7$ i bit 01, la sequenza Q risulterebbe vuota. Nella sequenza ricevuta a partire dall'istante $t=6$, Q risulta composta da $N=2$ coppie, dato che agli istanti di tempo $t=12$ e $t=13$ viene ricevuta la sequenza di stop. Pertanto la rete deve restituire $(2\%3) = 2$ su due bit, ossia la coppia 10, che viene restituita negli istanti $t=13$ e $t=14$.
La seconda sequenza valida viene riconosciuta a partire dall'istante $t=14$. In questo caso, Q risulta composta da $N=4$ coppie e pertanto la rete deve restituire $(4\%3)=1$ su due bit, ossia la coppia 01, che viene restituita negli istanti $t=25$ e $t=26$.

ESERCIZIO 2: Estendere il set di istruzioni della macchina ad accumulatore con l'istruzione **LENBLK X**, definita come segue. Nella locazione di RAM di indirizzo **X** è presente la lunghezza **L** di un vettore **V** memorizzato a partire dall'indirizzo **X+1**. L'istruzione restituisce nell'accumulatore il numero di elementi compresi tra il più piccolo indice contenente un numero dispari e il più grande indice contenente un numero dispari.
Si compili inoltre la tabella di ROM associata all'istruzione e la tabella dei comandi associata ai primi 5 micropassi della stessa. La figura mostra un esempio dello stato della memoria e del registro AC prima e dopo l'esecuzione della funzione. Il vettore è composto da $L=10$ elementi. Dato che il più piccolo indice contenente un numero dispari è 2, in quanto **V[0]** e **V[1]** contengono numero pari, e il più grande indice contenente un numero dispari è 7, in quanto **V[8]** e **V[9]** contengono numeri pari. L'istruzione restituisce 4 nell'accumulatore, in quanto quattro elementi sono compresi tra l'indice 2 e l'indice 7.

X		:	
1504	L	1504	10
	V[0]	1505	4
AC	V[1]	1506	2
4	V[2]	1507	5
	V[3]	1508	4
	V[4]	1509	16
	V[5]	1510	9
	V[6]	1511	5
	V[7]	1512	3
	V[8]	1513	6
	V[9]	1514	8
	:	:	:
	:	:	:
	:	:	:
	:	:	:

Risultato dell'esecuzione: AC=4

ESERCIZIO 3: Scrivere una procedura assembly che riceve in input un vettore di word **V** di lunghezza **n** contenente numeri diversi da 0 e restituisce due vettori **W₁** e **W₂** di dimensione **n**. In particolare, in **W₁** vengono copiati in posizioni contigue a partire dalla posizione 0 gli elementi negativi di **V** e in **W₂** vengono copiati in posizioni contigue a partire dalla posizione 0 gli elementi positivi di **V**. Eventuali elementi di **W₁** e di **W₂** non contenenti valori di **V** devono essere posti a 0.
Si scriva, inoltre, il programma principale che invochi opportunamente la procedura descritta.

Sulla destra è riportato un esempio di esecuzione, in cui si mostrano i vettori aventi dimensione $n=5$ dopo l'esecuzione della procedura.

:	:	:	:	:	:
2350	8	V[0]	2360	-11	W ₁ [0]
2351			2361	-9	W ₁ [1]
2352	-11	V[1]	2363	0	W ₁ [2]
2353			2364	0	W ₁ [3]
2354	14	V[2]	2365	0	W ₁ [4]
2355			2366	8	W ₂ [0]
2356	-9	V[3]	2367	14	W ₂ [1]
2357			2368	2	W ₂ [2]
2358	2	V[4]	2369	0	W ₂ [3]
2359					W ₂ [4]
:	:	:	:	:	:

PROVA SCRITTA DI RETI LOGICHE E CALCOLATORI DEL 11/06/2025 TRACCIA B

ESERCIZIO 1: Si realizzi una rete sequenziale sincrona R con un ingresso X ed una uscita Z che riconosce come valide sequenze non sovrapposte del tipo **10 Q 10** dove i primi due bit uguali a 10 rappresentano la sequenza di start, **Q** è una sequenza non vuota di coppie di bit diverse da 10 e i successivi due bit uguali a 10 rappresentano la sequenza di stop. Al termine del riconoscimento di una sequenza valida la rete restituisce il risultato dell'operazione **N%3** (ossia il resto della divisione intera di **N** per **3**) dove **N** è il numero di coppie presenti in **Q**. Tale risultato, composto da due bit, viene restituito in due istanti di tempo consecutivi. In particolare, il primo bit del risultato viene restituito in corrispondenza del secondo bit della sequenza di stop e il secondo bit del risultato nell'istante di tempo successivo. Al termine del riconoscimento di una sequenza valida, ossia dopo il secondo bit della sequenza di stop, la rete riprende il proprio funzionamento dal principio.

t:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
x:	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	...
							start		Q				stop		start		Q						stop			...		
z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>1</u>	<u>0</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>1</u>	...

Nell'esempio riportato sopra, la prima sequenza viene ricevuta a partire dall'istante $t=6$. Infatti, sebbene agli istanti $t=4$ e $t=5$ vengano ricevuti i bit 10, questi non compongono una sequenza di start perché ricevendo negli istanti $t=6$ e $t=7$ i bit 10, la sequenza Q risulterebbe vuota. Nella sequenza ricevuta a partire dall'istante $t=6$, Q risulta composta da $N=2$ coppie, dato che agli istanti di tempo $t=12$ e $t=13$ viene ricevuta la sequenza di stop. Pertanto la rete deve restituire $(2\%3) = 2$ su due bit, ossia la coppia 10, che viene restituita negli istanti $t=13$ e $t=14$.
La seconda sequenza valida viene riconosciuta a partire dall'istante $t=14$. In questo caso, Q risulta composta da $N=4$ coppie e pertanto la rete deve restituire $(4\%3)=1$ su due bit, ossia la coppia 01, che viene restituita negli istanti $t=25$ e $t=26$.

ESERCIZIO 2: Estendere il set di istruzioni della macchina ad accumulatore con l'istruzione **LENBLK X**, definita come segue. Nella locazione di RAM di indirizzo **X** è presente la lunghezza **L** di un vettore **V** memorizzato a partire dall'indirizzo **X+1**. L'istruzione restituisce nell'accumulatore il numero di elementi compresi tra il più piccolo indice contenente un numero positivo e il più grande indice contenente un numero positivo.
Si compili inoltre la tabella di ROM associata all'istruzione e la tabella dei comandi associata ai primi 5 micropassi della stessa. La figura mostra un esempio dello stato della memoria e del registro AC prima e dopo l'esecuzione della funzione. Il vettore è composto da $L=10$ elementi. Dato che il più piccolo indice contenente un numero positivo è 1, in quanto **V[0]** contiene un numero negativo, e il più grande indice contenente un numero positivo è 7, in quanto **V[8]** e **V[9]** contengono numeri negativi. L'istruzione restituisce 5 nell'accumulatore, in quanto cinque elementi sono compresi tra l'indice 1 e l'indice 7.

X		:	
1504	L	1504	10
	V[0]	1505	-1
AC	V[1]	1506	2
5	V[2]	1507	5
	V[3]	1508	4
	V[4]	1509	16
	V[5]	1510	-7
	V[6]	1511	5
	V[7]	1512	6
	V[8]	1513	-4
	V[9]	1514	-10
	:	:	:
	:	:	:
	:	:	:
	:	:	:

Risultato dell'esecuzione: AC=5

ESERCIZIO 3: Scrivere una procedura assembly che riceve in input un vettore di word **V** di lunghezza **n** contenente numeri diversi da 0 e restituisce due vettori **W₁** e **W₂** di dimensione **n**. In particolare, in **W₁** vengono copiati in posizioni contigue a partire dalla posizione 0 gli elementi pari di **V** e in **W₂** vengono copiati in posizioni contigue a partire dalla posizione 0 gli elementi dispari di **V**. Eventuali elementi di **W₁** e di **W₂** non contenenti valori di **V** devono essere posti a 0.
Si scriva, inoltre, il programma principale che invochi opportunamente la procedura descritta.
Sulla destra è riportato un esempio di esecuzione, in cui si mostrano i vettori aventi dimensione $n=5$ dopo l'esecuzione della procedura.

:	:	:
2350	4	V[0]
2351		
2352	5	V[1]
2353		
2354	-3	V[2]
2355		
2356	6	V[3]
2357		
2358	8	V[4]
2359		
:	:	:

:	:	:
2360	4	W ₁ [0]
2361		
2362	6	W ₁ [1]
2363		
2364	8	W ₁ [2]
2365		
2366	0	W ₁ [3]
2367		
2368	0	W ₁ [4]
2369		
2370	5	W ₂ [0]
2371		
2372	-3	W ₂ [1]
2373		
2374	0	W ₂ [2]
2375		
2376	0	W ₂ [3]
2377		
2378	0	W ₂ [4]
2379		
:	:	:

PROVA SCRITTA DI RETI LOGICHE E CALCOLATORI DEL 11/06/2025 TRACCIA D

ESERCIZIO 1: Si realizzi una rete sequenziale sincrona R con un ingresso X ed una uscita Z che riconosce come valide sequenze non sovrapposte del tipo **11 Q 11** dove i primi due bit uguali a 11 rappresentano la sequenza di start, **Q** è una sequenza non vuota di coppie di bit diverse da 11 e i successivi due bit uguali a 11 rappresentano la sequenza di stop. Al termine del riconoscimento di una sequenza valida la rete restituisce il risultato dell'operazione **N%3** (ossia il resto della divisione intera di **N** per **3**) dove **N** è il numero di coppie presenti in **Q**. Tale risultato, composto da due bit, viene restituito in due istanti di tempo consecutivi. In particolare, il primo bit del risultato viene restituito in corrispondenza del secondo bit della sequenza di stop e il secondo bit del risultato nell'istante di tempo successivo. Al termine del riconoscimento di una sequenza valida, ossia dopo il secondo bit della sequenza di stop, la rete riprende il proprio funzionamento dal principio.

t:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
x:	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	...
							start		Q				stop		start		Q						stop			...		
z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>1</u>	<u>0</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>1</u>	...

Nell'esempio riportato sopra, la prima sequenza viene ricevuta a partire dall'istante $t=6$. Infatti, sebbene agli istanti $t=4$ e $t=5$ vengano ricevuti i bit 11, questi non compongono una sequenza di start perché ricevendo negli istanti $t=6$ e $t=7$ i bit 11, la sequenza Q risulterebbe vuota. Nella sequenza ricevuta a partire dall'istante $t=6$, Q risulta composta da $N=2$ coppie, dato che agli istanti di tempo $t=12$ e $t=13$ viene ricevuta la sequenza di stop. Pertanto la rete deve restituire $(2\%3) = 2$ su due bit, ossia la coppia 10, che viene restituita negli istanti $t=13$ e $t=14$.
La seconda sequenza valida viene riconosciuta a partire dall'istante $t=14$. In questo caso, Q risulta composta da $N=4$ coppie e pertanto la rete deve restituire $(4\%3)=1$ su due bit, ossia la coppia 01, che viene restituita negli istanti $t=25$ e $t=26$.

ESERCIZIO 2: Estendere il set di istruzioni della macchina ad accumulatore con l'istruzione **LENBLK X**, definita come segue. Nella locazione di RAM di indirizzo **X** è presente la lunghezza **L** di un vettore **V** memorizzato a partire dall'indirizzo **X+1**. L'istruzione restituisce nell'accumulatore il numero di elementi compresi tra il più piccolo indice contenente un numero negativo e il più grande indice contenente un numero negativo. Si compili inoltre la tabella di ROM associata all'istruzione e la tabella dei comandi associata ai primi 5 micropassi della stessa. La figura mostra un esempio dello stato della memoria e del registro AC prima e dopo l'esecuzione della funzione. Il vettore è composto da $L=10$ elementi. Dato che il più piccolo indice contenente un numero negativo è 2, in quanto **V[0]** e **V[1]** contengono numeri positivi, e il più grande indice contenente un numero negativo è 8, in quanto **V[9]** contiene un positivo. L'istruzione restituisce 5 nell'accumulatore, in quanto cinque elementi sono compresi tra l'indice 2 e l'indice 8.

X		:	
1504	L	1504	10
	V[0]	1505	3
AC	V[1]	1506	2
5	V[2]	1507	-5
	V[3]	1508	-4
	V[4]	1509	16
	V[5]	1510	-9
	V[6]	1511	5
	V[7]	1512	6
	V[8]	1513	-3
	V[9]	1514	7
	:	:	:
	:	:	:
	:	:	:
	:	:	:

Risultato dell'esecuzione: AC=5

ESERCIZIO 3: Scrivere una procedura assembly che riceve in input un vettore di word **V** di lunghezza **n** contenente numeri diversi da 0 e restituisce due vettori **W₁** e **W₂** di dimensione **n**. In particolare, in **W₁** vengono copiati in posizioni contigue a partire dalla posizione 0 gli elementi dispari di **V** e in **W₂** vengono copiati in posizioni contigue a partire dalla posizione 0 gli elementi pari di **V**. Eventuali elementi di **W₁** e di **W₂** non contenenti valori di **V** devono essere posti a 0.
Si scriva, inoltre, il programma principale che invochi opportunamente la procedura descritta.
Sulla destra è riportato un esempio di esecuzione, in cui si mostrano i vettori aventi dimensione $n=5$ dopo l'esecuzione della procedura.

:	:	:
2350	5	V[0]
2351		
2352	-18	V[1]
2353		
2354	-3	V[2]
2355		
2356	6	V[3]
2357		
2358	4	V[4]
2359		
:	:	:

:	:	:
2360	5	W ₁ [0]
2361		
2362	-3	W ₁ [1]
2363		
2364	0	W ₁ [2]
2365		
2366	0	W ₁ [3]
2367		
2368	0	W ₁ [4]
2369		
2370	-18	W ₂ [0]
2371		
2372	6	W ₂ [1]
2373		
2374	4	W ₂ [2]
2375		
2376	0	W ₂ [3]
2377		
2378	0	W ₂ [4]
2379		
:	:	: